

Matematica - Clasa a 6-a

Capitol IV: Numere rationale ($\mathbb{Q}$)

1. Ce este un numar rational?

Un numar rational este orice numar care se scrie ca fractie a/b , unde a este intreg si b este intreg nenul.

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

Naturalele sunt si intregi, intregii sunt si rationali.

Exemple:

$$3/4, -5/7, 2/1 = 2, -3/1 = -3, 0/5 = 0$$

$$0,25 = 1/4, 0,333... = 1/3, 1,5 = 3/2$$

2. Modulul unui numar rational

$|a|$ = distanta de la 0 la a pe axa numerica.

Modulul este intotdeauna ≥ 0 .

$$|a| = a, \text{ daca } a \geq 0$$

$$|a| = -a, \text{ daca } a < 0$$

Exemple:

$$|3/4| = 3/4 \quad |-3/4| = 3/4 \quad |-1,5| = 1,5 \quad |0| = 0$$

3. Compararea numerelor rationale

Metoda 1 - numitor comun:

Aducem la acelasi numitor si comparam numaratorii.

$$\text{ex: } 3/4 ? 5/6 \Rightarrow 9/12 \text{ si } 10/12 \Rightarrow 3/4 < 5/6 \quad \checkmark$$

Metoda 2 - produse incrucisate:

$$a/b ? c/d \Rightarrow \text{comparam } a \times d \text{ cu } b \times c$$

$$\text{ex: } 3/5 ? 4/7 \Rightarrow 3 \times 7 = 21 \text{ si } 5 \times 4 = 20 \Rightarrow 21 > 20 \Rightarrow 3/5 > 4/7 \quad \checkmark$$

Metoda 3 - zecimale:

Transformam in zecimale si comparam.

$$\text{ex: } 3/4 = 0,75 \text{ si } 4/5 = 0,80 \Rightarrow 3/4 < 4/5 \quad \checkmark$$

Ordonare crescatoare:

$$\text{ex: } 5/6, 3/4, 7/12, 2/3 \Rightarrow \text{numitor comun } 12:$$

$$10/12, 9/12, 7/12, 8/12 \Rightarrow 7/12 < 2/3 < 3/4 < 5/6 \quad \checkmark$$

Capitol IV: Numere rationale (continua)

4. Adunarea si scaderea fractiilor

Acelasi numitor:

Adunam/scadem numaratorii, pastram numitorul.

$$3/8 + 1/8 = 4/8 = 1/2 \quad 7/9 - 4/9 = 3/9 = 1/3$$

Numitori diferiti:

Pas 1: calculam c.m.m.c. al numitorilor.

Pas 2: amplificam fiecare fractie.

Pas 3: adunam/scadem numaratorii.

Pas 4: simplificam rezultatul.

ex 1: $1/4 + 1/6$

$$\text{c.m.m.c.}(4,6) = 12 \Rightarrow 3/12 + 2/12 = 5/12 \quad \checkmark$$

ex 2: $3/4 - 5/6$

$$\text{c.m.m.c.}(4,6) = 12 \Rightarrow 9/12 - 10/12 = -1/12 \quad \checkmark$$

ex 3: $7/8 - 2/3 + 5/12$

$$\text{c.m.m.c.}(8,3,12) = 24$$

$$= 21/24 - 16/24 + 10/24 = 15/24 = 5/8 \quad \checkmark$$

ex 4: $-3/4 + 5/6$

$$= -9/12 + 10/12 = 1/12 \quad \checkmark$$

5. Inmultirea si impartirea fractiilor

Inmultirea:

Inmultim numarator cu numarator si numitor cu numitor.

$$a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d) \quad (\text{simplificam pe diagonala inainte!})$$

ex 1: $2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2$ (sau simplificam: $2/4 = 1/2$) $\checkmark$

ex 2: $4/5 \times 15/8 \Rightarrow$ simplificam 4 si 8 (cu 4), 5 si 15 (cu 5)

$$= 1/1 \times 3/2 = 3/2 \quad \checkmark$$

ex 3: $(-3/4) \times 8 = -3/4 \times 8/1 = -24/4 = -6 \quad \checkmark$

Impartirea:

Impartim = inmultim cu inversul (intoarcem a doua fractie).

$$a/b : c/d = a/b \times d/c$$

ex 1: $3/4 : 1/2 = 3/4 \times 2/1 = 6/4 = 3/2 \quad \checkmark$

Capitol IV: Numere rationale (continua)

6. Operatii cu fractii zecimale

Adunare si scadere:

Aliniam virgulele si calculam ca la naturale.

$$\text{ex: } 4,35 + 2,8 = 4,35 + 2,80 = 7,15$$

$$\text{ex: } 10,5 - 3,75 = 10,50 - 3,75 = 6,75$$

Inmultire:

Ignoram virgula, inmultim, punem virgula la final.

(nr. zecimale in rezultat = suma zecimalelor factorilor)

$$\text{ex: } 1,2 \times 3,4: 12 \times 34 = 408 \Rightarrow 1+1 = 2 \text{ zecimale} \Rightarrow 4,08$$

$$\text{ex: } 0,25 \times 0,4: 25 \times 4 = 100 \Rightarrow 3 \text{ zecimale} \Rightarrow 0,100 = 0,1$$

Impartire:

Inmultim ambii cu puterea lui 10 ca sa scapam de virgula.

$$\text{ex: } 8,4 : 1,2 = 84 : 12 = 7 \quad (\times 10 \text{ ambii})$$

$$\text{ex: } 3,75 : 0,25 = 375 : 25 = 15 \quad (\times 100 \text{ ambii})$$

7. Puteri cu exponent intreg

Exponent natural ($n > 0$):

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \quad (n \text{ ori})$$

$$(2/3)^2 = 4/9 \quad (-1/2)^3 = -1/8 \quad (0,5)^2 = 0,25$$

$$\text{Regula: } (a/b)^n = a^n / b^n$$

Exponent 0:

Orice numar nenul la puterea 0 = 1.

$$5^0 = 1 \quad (-3)^0 = 1 \quad (2/7)^0 = 1$$

Exponent negativ ($-n$):

$$a^{-n} = 1 / a^n \quad (\text{inversul lui } a \text{ la puterea } n)$$

$$2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$$

$$(3/4)^{-2} = 1 / (3/4)^2 = 1 / (9/16) = 16/9$$

$$5^{-1} = 1/5 \quad (-2)^{-3} = 1/(-2)^3 = 1/(-8) = -1/8$$

Regula semnelor la puteri:

Baza negativa + putere para $\Rightarrow$ rezultat pozitiv

Baza negativa + putere impara $\Rightarrow$ rezultat negativ

Capitol IV: Numere rationale (continua)

8. Ordinea efectuării operațiilor

Aceleși reguli ca la numere întregi:

1. Paranteze: $()$ apoi $[\]$ apoi $\{ \}$
2. Puteri
3. Înmulțiri și împărțiri (de la stânga la dreapta)
4. Adunări și scăderi (de la stânga la dreapta)

Exemple rezolvate pas cu pas:

$$\begin{aligned}\text{ex 1: } & 1/2 \times (3/4 + 1/6) \\ &= 1/2 \times (9/12 + 2/12) \\ &= 1/2 \times 11/12 = 11/24 \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ex 2: } & 3/4 : (1/2 - 1/3) + 5/6 \\ &= 3/4 : (3/6 - 2/6) + 5/6 \\ &= 3/4 : 1/6 + 5/6 \\ &= 3/4 \times 6/1 + 5/6 = 18/4 + 5/6 = 9/2 + 5/6 \\ &= 27/6 + 5/6 = 32/6 = 16/3 \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ex 3: } & (1/2)^2 - 3/4 \times 2/3 + 1/6 \\ &= 1/4 - 3/4 \times 2/3 + 1/6 \quad (\text{puterea mai întâi}) \\ &= 1/4 - 2/4 + 1/6 \quad (\text{înmulțire}) \\ &= 3/12 - 6/12 + 2/12 = -1/12 \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ex 4: } & [2/3 + (1/4 - 1/6)] \times (-3) \\ &= [2/3 + (3/12 - 2/12)] \times (-3) \\ &= [2/3 + 1/12] \times (-3) \\ &= [8/12 + 1/12] \times (-3) \\ &= 9/12 \times (-3) = 3/4 \times (-3) = -9/4 \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ex 5: } & (-2/3)^2 + 1/2 \times (1/3 - 5/6) \\ &= 4/9 + 1/2 \times (2/6 - 5/6) \\ &= 4/9 + 1/2 \times (-3/6) \\ &= 4/9 + 1/2 \times (-1/2) = 4/9 - 1/4 \\ &= 16/36 - 9/36 = 7/36 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

9. Ecuatii de gradul I in $\mathbb{Q}$

Ecuatia de gradul I are forma: $ax + b = c$ (a, b, c numere rationale, $a \neq 0$).

Rezolvam la fel ca in $\mathbb{Z}$, pastrand atentia la operatiile cu fractii.

Exemple rezolvate:

ex 1: $x + 3/4 = 5/4$

$$x = 5/4 - 3/4 = 2/4 = 1/2$$

Verificare: $1/2 + 3/4 = 2/4 + 3/4 = 5/4$ ✓

ex 2: $x - 2/3 = 1/6$

$$x = 1/6 + 2/3 = 1/6 + 4/6 = 5/6$$

Verificare: $5/6 - 2/3 = 5/6 - 4/6 = 1/6$ ✓

ex 3: $3x = 5/4$

$$x = 5/4 : 3 = 5/4 \times 1/3 = 5/12$$

Verificare: $3 \times 5/12 = 15/12 = 5/4$ ✓

ex 4: $2x + 1/3 = 5/6$

$$2x = 5/6 - 1/3 = 5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2$$

$$x = 1/2 : 2 = 1/4$$

Verificare: $2 \times 1/4 + 1/3 = 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$ ✓

ex 5: $x/3 - x/4 = 1/6$

$$\text{c.m.m.c.}(3, 4, 6) = 12 \Rightarrow (4x - 3x)/12 = 2/12$$

$$x/12 = 2/12 \Rightarrow x = 2$$

Verificare: $2/3 - 2/4 = 8/12 - 6/12 = 2/12 = 1/6$ ✓

ex 6: $3(x - 1/2) = x + 5/6$

$$3x - 3/2 = x + 5/6$$

$$2x = 5/6 + 3/2 = 5/6 + 9/6 = 14/6 = 7/3$$

$$x = 7/6$$

Verificare: $3(7/6 - 1/2) = 3(7/6 - 3/6) = 3 \times 4/6 = 12/6 = 2$

$$7/6 + 5/6 = 12/6 = 2$$
 ✓

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

10. Probleme rezolvate cu ecuatii

Problema 1:

Jumatatea unui numar plus $\frac{1}{3}$ din el dau 10. Care este numarul?

Problema 2:

Un produs costa x lei. Dupa o reducere de $\frac{1}{4}$ din pret,

Problema 3:

Intr-un vas sunt $\frac{2}{3}$ dintr-un litru de suc. Se toarna inca

Problema 4:

Suma a doua numere e $\frac{7}{4}$. Unul dintre ele este $\frac{5}{8}$.

Problema 5:

La o petrecere, $\frac{3}{8}$ din invitati sunt fete si sunt 15 fete.

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

11. Proprietatile operatiilor in $\mathbb{Q}$

Adunare si inmultire:

- Comutativitate: $a+b = b+a$ si $a \times b = b \times a$
- Asociativitate: $(a+b)+c = a+(b+c)$ si $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- Elem. neutru: $a + 0 = a$ si $a \times 1 = a$
- Distributivitate: $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$
- Invers la adunar: $a + (-a) = 0$
- Invers la inmult: $a/b \times b/a = 1$ (daca $a, b \neq 0$)

12. Reguli de aur - de memorizat!

- Reducere la ireduc.: impartim numaratorul si numitorul la c.m.m.d.c.
- Adunam fractii: numitor comun (c.m.m.m.c.), adunam numaratorii
- Inmultim fractii: numarator $\times$ numarator / numitor $\times$ numitor
- Impartim fractii: inmultim cu inversul celei de-a doua
- Putere negativa: $a^{-n} = 1 / a^n$
- Scadere = adunare: $a - b/c = a + (-b/c)$
- Semne la puteri: baza neg. la putere para $\Rightarrow +$, impara $\Rightarrow -$
- La ecuatii: efectuam aceleasi operatii in ambii membri

13. Exemple rapide de calcul

$$(2/3 + 1/6) \times 3 = 5/2$$

$$(-1/2)^2 - 1/4 = 0$$

$$3/4 \times 8/9 - 1/3 = 1/3$$

$$2^{-2} + (1/2)^2 = 1/2$$

Capitol IV - Rezumat

Ce este un nr. rational?

- a/b cu a intreg, b intreg nenul
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$
- $|a/b| = |a|/|b|$ (modulul)

Comparare

- Numitor comun sau produse incrucisate
- Sau transforma in zecimale
- Negative $< 0 <$ pozitive

Adunare / Scadere

- Acelasi numitor: adunam numaratorii
- Numitori diferiti: c.m.m.m.c., amplificam
- Simplificam rezultatul mereu!

Inmultire / Impartire

- Inmultire: $n \times n / d \times d$ (simplificam inainte)
- Impartire: inmultim cu inversul
- Regula semnelor: egale $\Rightarrow +$, diferite $\Rightarrow -$

Puteri

- $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n ori)
- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
- $a^{-n} = 1/a^n$

Ecuatii

- $ax + b = c \Rightarrow x = (c-b)/a$
- Aducem la numitor comun daca e nevoie
- Verificam intotdeauna solutia!

Matematica - Clasa a 6-a / Capitol IV: Numere rationale ($\mathbb{Q}$)